



물질안전보건자료 [Material Safety Data Sheet]

개정일자

MSDS No :

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	Kaowool (세라믹화이버)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 수입자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	제일연마공업㈜
주소	경상북도 포항시 남구 장흥동 140-2
긴급전화번호	054-285-8401

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	금속부식성 물질 : 구분1 발암성 : 구분2 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극) 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H290 금속을 부식시킬 수 있음
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨(암을 일으키는 노출 경로를 기재한다. 단, 다른 노출경로에 의해 암을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)
H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기(영향을 받는 것으로 알려진 모든 장기를 명시한다.)에 손상을 일으킴(특정표적장기독성(반복노출)을 일으키는 노출 경로를 기재. 단, 다른 노출경로에 의해 특정표적장기독성(반복노출)을 일으키지 않는다는 결정적인 증거가 있는 경우에 한한다.)

예방조치문구

예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P234 원래의 용기에만 보관하십시오.
P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오.
P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.
P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자재로 안정을 취하십시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P390 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
P406 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기

대응

저장

폐기

등에 보관하십시오.

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	이명(관용명)	CAS번호	함유량(%)
산화 알루미늄	알파-알루미나 α -Alumina	1344-28-1	45
이산화티타늄		13463-67-7	2.2
산화철		1309-37-1	1
산화 칼륨	디칼륨 산화물(DIPOTASSIUM OXIDE);	12136-45-7	0.1
산화 나트륨	나트륨 모노산화물(SODIUM MONOXIDE);	1313-59-3	0.1
산화규소	SILICA	7631-86-9	50

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
나. 피부에 접촉했을 때	불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
다. 흡입했을 때	노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.
라. 먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면:의학적인 조치/조언을 받으시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
마. 기타 의사의 주의사항	폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	금속을 부식시킬 수 있음 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생 할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 산화 알루미늄	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물 러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물 러나 타게 놔두시오
이산화티타늄	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

산화철	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
산화 칼륨	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
	용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
산화 나트륨	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
산화규소	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
	용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	물과 (격렬히)반응하여 가연성, 부식성/독성 가스 등을 방출하므로 주의하시오
	증기는 밀폐공간에 축적될 수 있으니 주의하시오
	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
	용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
	용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오
	소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
	위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
	탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
	탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
	탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
	탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
	탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6.누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
 오염 지역을 격리하시오.
 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.
 모든 점화원을 제거하시오
 위험하지 않다면 누출을 멈추시오
 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오
 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 다. 정화 또는 제거 방법
- 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장 방법

- 가. 안전취급요령
- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- 취급 후에는...을(를) 철저히 씻으시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오
- 원래의 용기에만 보관하십시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
- 음식과 음료수로부터 멀리하십시오.
- 나. 안전한 저장방법

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

산화 알루미늄	TWA - 10mg/m ³ 금속분진으로 노출되는 경우
	TWA - 5mg/m ³ 용접흙으로 노출되는 경우
	TWA - 5mg/m ³ 피로파우더로 노출되는 경우
이산화티타늄	TWA - 10mg/m ³ 발암성 2
산화철	TWA - 5mg/m ³
산화 칼륨	자료없음
산화 나트륨	자료없음
산화규소	자료없음

ACGIH 규정

산화 알루미늄	TWA 1 mg/m ³
이산화티타늄	TWA 10 mg/m ³
산화철	TWA 5 mg/m ³
산화 칼륨	해당 없음
산화 나트륨	해당없음
산화규소	TWA
	STEL
	ETC

생물학적 노출기준

산화 알루미늄	자료없음
이산화티타늄	자료없음
산화철	자료없음
산화 칼륨	해당 없음
산화 나트륨	해당없음
산화규소	자료없음

기타 노출기준

산화 알루미늄	자료없음
이산화티타늄	자료없음
산화철	자료없음
산화 칼륨	자료없음
산화 나트륨	자료없음
산화규소	자료없음

나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	
산화 알루미늄	금속분진으로 노출되는 경우 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오 노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오 용접흙으로 노출되는 경우 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
이산화티타늄	발암성 2 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오 노출농도가 500mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 10000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 100000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오

산화철	급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	노출농도가 50mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
	노출농도가 125mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오
	노출농도가 250mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오
산화 칼륨	노출농도가 5000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오
	노출농도가 50000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오
	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재)
	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
산화 나트륨	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재)
	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재)
산화규소	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
	입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재)
	산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오
	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	자료없음
색상	자료없음
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음

더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

산화 알루미늄

가. 외관	
성상	고체(분말)
색상	흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	2054 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	3000 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	1 mmHg (2158℃)
타. 용해도	<0.1 mg/ℓ (불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	3.97
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	101.9

이산화티타늄

가. 외관	
성상	고체 (결정)
색상	백색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	7
마. 녹는점/어는점	1843 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	3000 ℃ (ca)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	500.6 mg/ℓ
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	3.9 (g/cm3)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	79.865

산화철

가. 외관	
성상	고체 (결정체, 분말)
색상	빨간색~검정색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음

마. 녹는점/어는점	1565 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비가연성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	(불용성)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	5.24
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	159.70

산화 칼륨

가. 외관	
성상	고체(결정체) (외관 변화: 조해)
색상	무채색에서 회색까지
나. 냄새	없음
다. 냄새역치	(해당 없음)
라. pH	(용액에서 강한 염기성)
마. 녹는점/어는점	350 °C (녹는점)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(해당 없음)
사. 인화점	(자료 없음)
아. 증발속도	(증발율: 해당 없음)
자. 인화성(고체, 기체)	(자료 없음)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - % (자료 없음)
카. 증기압	(해당 없음)
타. 용해도	(물 용해도: 반응함.가용성 :에테르)
파. 증기밀도	(해당 없음)
하. 비중	2.32 (물=1 at 0 C)
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	(해당 없음)
너. 자연발화온도	(자료 없음)
더. 분해온도	350 °C
러. 점도	(자료 없음)
머. 분자량	94.20

산화 나트륨

가. 외관	
성상	고체 (덩어리 또는 분말)
색상	흰색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	1275 °C (승화)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비연소성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / - (비연소성)
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	(반응)
파. 증기밀도	2.14
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음

너. 자연발화온도	(비연소성)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	61.99

산화규소	
가. 외관	
성상	고체
색상	무채색이거나 흰색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	3.5-4.4 (4% 분산)
마. 녹는점/어는점	> 1600 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 2230 ℃
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	2.19-2.66
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	60.09

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	
산화 알루미늄	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생 할 수 있음
이산화티타늄	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생 할 수 있음
산화철	가열시 용기가 폭발할 수 있음 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 소화 후에도 재점화할 수 있음 습기와 접촉시 점화할 수 있음 인화성/연소성 물질 일부 물질은 섬광을 내며 빠르게 탈 수 있음 일부는 물과 격렬히 반응함 일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음 분해생성물을 흡입하면 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있음 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
산화 칼륨	금속을 부식시킬 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생 할 수 있음 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음 독성: 흡입, 섭취, 피부 접촉시 심각한 부상 및 사망을 초래할 수 있음

산화 나트륨	용융물질과 접촉 시 피부와 눈에 심각한 화상을 입힐 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 금속을 부식시킬 수 있음 가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생 할 수 있음 부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생 할 수 있음
나. 피해야 할 조건	
산화 알루미늄	열, 스파크, 화염 등 점화원
이산화티타늄	열, 스파크, 화염 등 점화원
산화철	습기 열, 스파크, 화염 등 점화원
산화 칼륨	열
산화 나트륨	열
산화규소	열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질	
산화 알루미늄	가연성 물질, 환원성 물질
이산화티타늄	가연성 물질, 환원성 물질
산화철	물
산화 칼륨	가연성 물질, 환원성 물질
산화 나트륨	금속
	금속
	물
산화규소	가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	
산화 알루미늄	부식성/독성 흡 자극성, 부식성, 독성 가스
이산화티타늄	부식성/독성 흡 자극성, 부식성, 독성 가스
산화철	자극성, 부식성, 독성 가스
산화 칼륨	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 부식성/독성 흡
산화 나트륨	부식성/독성 흡 자극성, 부식성, 독성 가스
산화규소	부식성/독성 흡 자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

산화 알루미늄	자료없음
이산화티타늄	자료없음
산화철	자료없음
산화 칼륨	화상
산화 나트륨	단기간 노출 시, 화상, 혈압 변화, 흉통, 호흡곤란, 불규칙 심장박동, 현기증, 푸
산화규소	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

산화 알루미늄	LD50 > 10000 mg/kg Rat (관찰기간 동안 사망없음 (OECD Guideline 401))
이산화티타늄	LD50 > 2000 mg/kg Mouse (OECD TG 420)
산화철	LD50 > 10000 mg/kg Rat (EU Method B.1 ; 장애 관찰되지 않음)
산화 칼륨	(자료 없음)
산화 나트륨	(자료 없음)
산화규소	LD50 3160 mg/kg Rat

경피

산화 알루미늄	자료없음
이산화티타늄	자료없음
산화철	자료없음
산화 칼륨	(자료 없음)
산화 나트륨	(자료없음)
산화규소	LD50 > 5000 mg/kg Rabbit

흡입

산화 알루미늄	분진 LC50> 2.3 mg/l 4 hr Rat (사망없음, EPA 40 CFR 158, OECD Guideline
이산화티타늄	분진 LC50> 6.82 mg/l Rat (OECD TG 403, 사망없음))
산화철	분진 LC50 5.05 mg/l 4 hr Rat (OECD TG403, GLP)
산화 칼륨	(자료 없음)
산화 나트륨	(자료없음)
산화규소	미스트 LC50 5.01 mg/l 4 hr Rat (원문 : 에어로졸)

피부부식성 또는 자극성

산화 알루미늄	토끼(수)를 대상으로 0.5g의 양을 4시간 노출 후 24, 48, 72시간 시점으로 관
이산화티타늄	토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지
산화철	토끼를 이용한 피부자극성시험 OECD G404 결과 자극성이 나타나지 않음홍
산화 칼륨	인체 - 자극, 화상
산화 나트륨	부식제 : 흡입, 피부, 눈, 경구
산화규소	레빗 경자극

심한 눈손상 또는 자극성

산화 알루미늄	토끼(수)를 대상으로 72시간 동안 눈 자극성시험결과, 무자극. (OECD
이산화티타늄	토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발
산화철	토끼를 이용한 눈부식성/자극성시험 OECD G405, GLP 결과 자극성이 나타나
산화 칼륨	자료 없음
산화 나트륨	자료없음
산화규소	자료없음

호흡기과민성

산화 알루미늄	마우스(수)를 대상으로 호흡기과민성 테스트 결과, 비과민성
이산화티타늄	자료없음
산화철	자료없음
산화 칼륨	자료 없음
산화 나트륨	자료없음
산화규소	-

피부과민성

산화 알루미늄	기니피그(수)를 대상으로 한 피부과민성 시험결과, 비과민성(OECD Guideline
이산화티타늄	기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음, OECD
산화철	기니피그를 이용한 과민성시험결과 비과민성
산화 칼륨	자료 없음
산화 나트륨	자료없음
산화규소	피부 과민성 없음

발암성

산업안전보건법

산화 알루미늄	자료없음
이산화티타늄	자료없음
산화철	자료없음

산화 칼륨	자료 없음
산화 나트륨	자료 없음
산화규소	자료 없음
고용노동부고시	
산화 알루미늄	자료 없음
이산화티타늄	2
산화철	자료 없음
산화 칼륨	자료 없음
산화 나트륨	자료 없음
산화규소	자료 없음
IARC	
산화 알루미늄	자료 없음
이산화티타늄	2B
산화철	3
산화 칼륨	자료 없음
산화 나트륨	자료 없음
산화규소	3 (Silica, amorphous)
OSHA	
산화 알루미늄	자료 없음
이산화티타늄	자료 없음
산화철	자료 없음
산화 칼륨	자료 없음
산화 나트륨	자료 없음
산화규소	자료 없음
ACGIH	
산화 알루미늄	자료 없음
이산화티타늄	A4
산화철	A4
산화 칼륨	자료 없음
산화 나트륨	자료 없음
산화규소	자료 없음
NTP	
산화 알루미늄	자료 없음
이산화티타늄	자료 없음
산화철	자료 없음
산화 칼륨	자료 없음
산화 나트륨	자료 없음
산화규소	자료 없음
EU CLP	
산화 알루미늄	자료 없음
이산화티타늄	2 (공기 역학적 직경이 10µm 이하인 입자가 1 % 이상 포함된 분말 형태일 경
산화철	자료 없음
산화 칼륨	자료 없음
산화 나트륨	자료 없음
산화규소	자료 없음
생식세포변이원성	
산화 알루미늄	Bacterial gene mutation: 음성, Gene mutation in mammalian cells: 음성,
이산화티타늄	시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유
산화철	시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험, 포유류Chinese hamster 세포
산화 칼륨	자료 없음
산화 나트륨	자료 없음
산화규소	자료 없음
생식독성	
산화 알루미늄	랫트(암/수)를 대상으로 한 재생 / 발생 독성 스크리닝 테스트와 함께 투여 독
이산화티타늄	랫트를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰
산화철	자료 없음
산화 칼륨	자료 없음

산화 나트륨	자료없음
산화규소	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	
산화 알루미늄	상기도 자극성이 있음
이산화티타늄	랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대 호흡기계 자극을 일으킴
산화철	
산화 칼륨	피부, 눈 부식
산화 나트륨	자료없음
산화규소	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	
산화 알루미늄	산화 알루미늄의 직업 노출에 의해 폐에 섬유증 확인, 표적장기 : 폐
이산화티타늄	NITE 분류 2
산화철	사람에게서 반복적입 흡입노출 시 호흡기 영향(철폐증)을 줄수 있으며, Metal
산화 칼륨	폐 자극, 기관지염
산화 나트륨	자료없음
산화규소	사람에 있어서 석영, 크리스토팔라이트는 규폐증이 보고됨. 실험 동물에서도
흡인유해성	
산화 알루미늄	자료없음
이산화티타늄	자료없음
산화철	자료없음
산화 칼륨	자료 없음
산화 나트륨	자료없음
산화규소	자료없음
기타 유해성 영향	
산화 알루미늄	자료없음
이산화티타늄	자료없음
산화철	자료없음
산화 칼륨	자료없음
산화 나트륨	자료없음
산화규소	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

산화 알루미늄	LC50 0.078 ~ 0.108 mg/l 96 hr Pimephales promelas
이산화티타늄	LC50 > 100 mg/l 96 hr Carassius auratus (OECD Guideline 203)
산화철	LC0 ≥ 50000 mg/l 96 hr 기타 (Danio rerio)
산화 칼륨	LC50 316000000 mg/l 96 hr
산화 나트륨	LC50 208000000 mg/l 96 hr
산화규소	LL0 10000 mg/l 96 hr Brachydanio rerio

갑각류

산화 알루미늄	LC50 > 3.69 mg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia
이산화티타늄	LC50 > 500 mg/l 48 hr Daphnia magna
산화철	EC50 > 100 mg/l 48 hr
산화 칼륨	LC50 207000000 mg/l 48 hr
산화 나트륨	LC50 122000000 mg/l 48 hr
산화규소	EC50 > 5000 mg/l 48 hr Daphnia magna

조류

산화 알루미늄	EC50 > 0.024 mg/l 96 hr Scenedesmus subspicatus
이산화티타늄	EC50 > 50 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum
산화철	자료없음
산화 칼륨	EC50 86300000 mg/l 96 hr
산화 나트륨	EC50 56800000 mg/l 96 hr
산화규소	EC50 > 173.1 mg/l 72 hr 기타 (NOEC : 173.1mg/L, 시험종 Desmodesmus)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

산화 알루미늄	자료없음
이산화티타늄	자료없음

산화철	자료없음
산화 칼륨	(해당 없음)
산화 나트륨	자료없음
산화규소	log Kow 0.53
분해성	
산화 알루미늄	자료없음
이산화티타늄	자료없음
산화철	자료없음
산화 칼륨	(자료 없음)
산화 나트륨	(자료없음)
산화규소	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	
산화 알루미늄	자료없음
이산화티타늄	자료없음
산화철	자료없음
산화 칼륨	(자료 없음)
산화 나트륨	BCF 3.162
산화규소	BCF 3.162
생분해성	
산화 알루미늄	자료없음
이산화티타늄	자료없음
산화철	자료없음
산화 칼륨	(자료 없음)
산화 나트륨	(자료없음)
산화규소	자료없음
라. 토양이동성	
산화 알루미늄	자료없음
이산화티타늄	자료없음
산화철	자료없음
산화 칼륨	자료없음
산화 나트륨	자료없음
산화규소	자료없음
마. 기타 유해 영향	
산화 알루미늄	어류:Pimephales promelas, NOEC 28d 7.1mg/L, ECHA, 갑각류:Daphnia
이산화티타늄	자료없음
산화철	자료없음
산화 칼륨	자료 없음
산화 나트륨	자료없음
산화규소	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	
산화 알루미늄	다음 중 하나의 방법으로 처리하시오.
이산화티타늄	자료없음
산화철	1) 중화 · 가수분해 · 산화 · 환원으로 처리하시오. 2) 고온소각하거나 고온 용융처리하시오. 3) 고형화 처리하시오.
산화 칼륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
산화 나트륨	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
산화규소	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
나. 폐기시 주의사항	
산화 알루미늄	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
이산화티타늄	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
산화철	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.
산화 칼륨	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
산화 나트륨	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오
산화규소	(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

산화 알루미늄	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
이산화티타늄	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
산화철	1376
산화 칼륨	2033
산화 나트륨	1825
산화규소	UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 적정선적명

산화 알루미늄	해당없음
이산화티타늄	해당없음
산화철	산화철 (사용완료된 것)(IRON OXIDE, SPENT or IRON SPONGE, SPENT
산화 칼륨	일산화칼륨(POTASSIUM MONOXIDE)
산화 나트륨	일산화나트륨(SODIUM MONOXIDE)
산화규소	해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

산화 알루미늄	해당없음
이산화티타늄	해당없음
산화철	4.2
산화 칼륨	8
산화 나트륨	8
산화규소	해당없음

라. 용기등급

산화 알루미늄	해당없음
이산화티타늄	해당없음
산화철	III
산화 칼륨	II
산화 나트륨	II
산화규소	해당없음

마. 해양오염물질

산화 알루미늄	자료없음
이산화티타늄	자료없음
산화철	비해당
산화 칼륨	자료없음
산화 나트륨	자료없음
산화규소	자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치

산화 알루미늄	해당없음
이산화티타늄	해당없음
산화철	F-G
산화 칼륨	F-A
산화 나트륨	F-A
산화규소	해당없음

유출시 비상조치

산화 알루미늄	해당없음
이산화티타늄	해당없음
산화철	S-P
산화 칼륨	S-B
산화 나트륨	S-B
산화규소	해당없음

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산화 알루미늄	관리대상유해물질
	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)

	노출기준설정물질
이산화티타늄	관리대상유해물질
	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	노출기준설정물질
산화철	관리대상유해물질
	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월)
	노출기준설정물질
산화 칼륨	자료없음
산화 나트륨	자료없음
산화규소	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
	특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24개월)
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
산화 알루미늄	자료없음
이산화티타늄	자료없음
산화철	자료없음
산화 칼륨	자료없음
산화 나트륨	자료없음
산화규소	자료없음
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
산화 알루미늄	자료없음
이산화티타늄	자료없음
산화철	자료없음
산화 칼륨	자료없음
산화 나트륨	자료없음
산화규소	자료없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
산화 알루미늄	지정폐기물
이산화티타늄	자료없음
산화철	지정폐기물
산화 칼륨	지정폐기물
산화 나트륨	지정폐기물
산화규소	지정폐기물
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
산화 알루미늄	
이산화티타늄	
산화철	
산화 칼륨	
산화 나트륨	
산화규소	
기타 국내 규제	
산화 알루미늄	해당없음
이산화티타늄	해당없음
산화철	해당없음
산화 칼륨	해당없음
산화 나트륨	해당없음
산화규소	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	
산화 알루미늄	해당없음
이산화티타늄	해당없음
산화철	해당없음
산화 칼륨	해당없음
산화 나트륨	해당없음
산화규소	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	

산화 알루미늄	해당없음
이산화티타늄	해당없음
산화철	해당없음
산화 칼륨	해당없음
산화 나트륨	해당없음
산화규소	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	
산화 알루미늄	해당없음
이산화티타늄	해당없음
산화철	해당없음
산화 칼륨	해당없음
산화 나트륨	해당없음
산화규소	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	
산화 알루미늄	해당없음
이산화티타늄	해당없음
산화철	해당없음
산화 칼륨	해당없음
산화 나트륨	해당없음
산화규소	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	
산화 알루미늄	해당됨
이산화티타늄	해당없음
산화철	해당없음
산화 칼륨	해당없음
산화 나트륨	해당없음
산화규소	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	
산화 알루미늄	해당없음
이산화티타늄	해당없음
산화철	해당없음
산화 칼륨	해당없음
산화 나트륨	해당없음
산화규소	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	
산화 알루미늄	해당없음
이산화티타늄	해당없음
산화철	해당없음
산화 칼륨	해당없음
산화 나트륨	해당없음
산화규소	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	
산화 알루미늄	해당없음
이산화티타늄	해당없음
산화철	해당없음
산화 칼륨	해당없음
산화 나트륨	해당없음
산화규소	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	
산화 알루미늄	해당없음
이산화티타늄	해당없음
산화철	해당없음
산화 칼륨	해당없음
산화 나트륨	해당없음
산화규소	해당없음
EU 분류정보(위험문구)	
산화 알루미늄	해당없음

이산화티타늄	해당없음
산화철	해당없음
산화 칼륨	해당없음
산화 나트륨	해당없음
산화규소	해당없음
EU 분류정보(안전문구)	
산화 알루미늄	해당없음
이산화티타늄	해당없음
산화철	해당없음
산화 칼륨	해당없음
산화 나트륨	해당없음
산화규소	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

산화 알루미늄

ICSC 0351(성상)

ICSC 0351(색상)

ICSC 0351, ECHA(마. 녹는점/어는점)

ICSC 0351(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(카. 증기압)

ECHA(타. 용해도)

ICSC 0351(하. 비중)

ICSC 0351(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(호흡기과민성)

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

NITE(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

NITE(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

ECHA(마. 기타 유해 영향)

이산화티타늄

ECHA(성상)

ECHA(색상)

ECHA(나. 냄새)

ECHA(라. pH)

ECHA(마. 녹는점/어는점)

ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)

ECHA(타. 용해도)

ECHA(하. 비중)

ChemIDPlus(머. 분자량)

ECHA(경구)

ECHA(흡입)

OECD SIDS(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

OECD SIDS(피부과민성)

OECD SIDS(생식세포변이원성)

OECD SIDS(생식독성)

OECD SIDS(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

NITE(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

산화철

ICSC(성상)

ICSC(색상)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

HSDB(자. 인화성(고체, 기체))

HSDB(타. 용해도)

ICSC(하. 비중)

ECHA(경구)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

(생식독성)

ICSC(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

nite, icsc, gestis(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

산화 칼륨

THOMSON(피부부식성 또는 자극성)

IPCS(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

THOMSON(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

SECOSAR(어류)

ECOSAR(갑각류)

ECOSAR(조류)

산화 나트륨

ICSC(성상)

ICSC(색상)

ICSC(마. 녹는점/어는점)

ICSC(자. 인화성(고체, 기체))

ICSC(차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한)

ICSC(타. 용해도)

분자량과 공기의 평균 분자량에 의한 계산값(파. 증기밀도)

ICSC(너. 자연발화온도)

ChemIDplus(머. 분자량)

QSAR(어류)

QSAR(갑각류)

QSAR(조류)

QSAR(농축성)

산화규소

TOMES; HAZARTEXT(경구)

ECHA(경피)

ECHA(흡입)

ECHA(피부부식성 또는 자극성)

(SIDS)(피부과민성)

ACGIH(7th, 2006)(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

나. 최초작성일 2024-12-27

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 회

최종개정일자 0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.